PROJET D'ETUDES

ANALYSEUR DE GISEMENT SOLAIRE

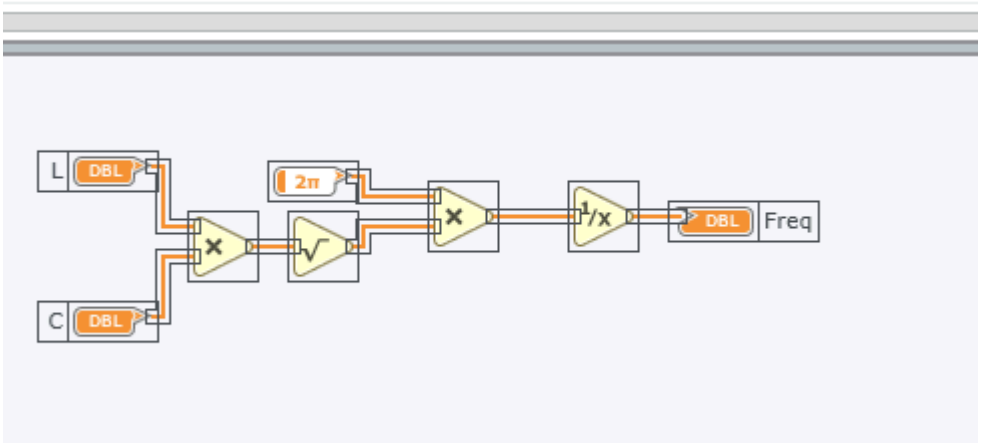
Participants : Seyf Allah AOUADI ; Yoni LOUNICI ;
Abrar MATHLOUTHI ; Sirine ALLOUT

Novembre 2025

4. Etude de l’interface de supervision

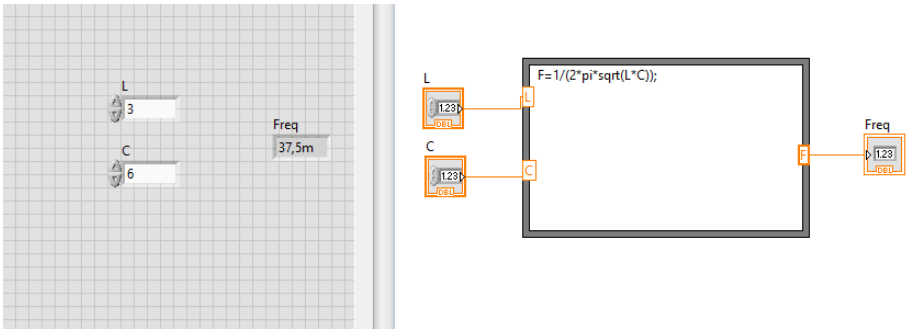
4.3. Prise en main du logiciel LabVIEW

Q 4.3.1. Ecriture du premier VI : Calcul d’une expression numérique.



Ici nous avons découvert le fonctionnement du logiciel LABVIEW et avons placé en premier deux commandes numériques: une inductance L et une capacité C, puis un indicateur numérique Freq. Nous avons ensuite construit l’expression mathématique demandée à la question 6.

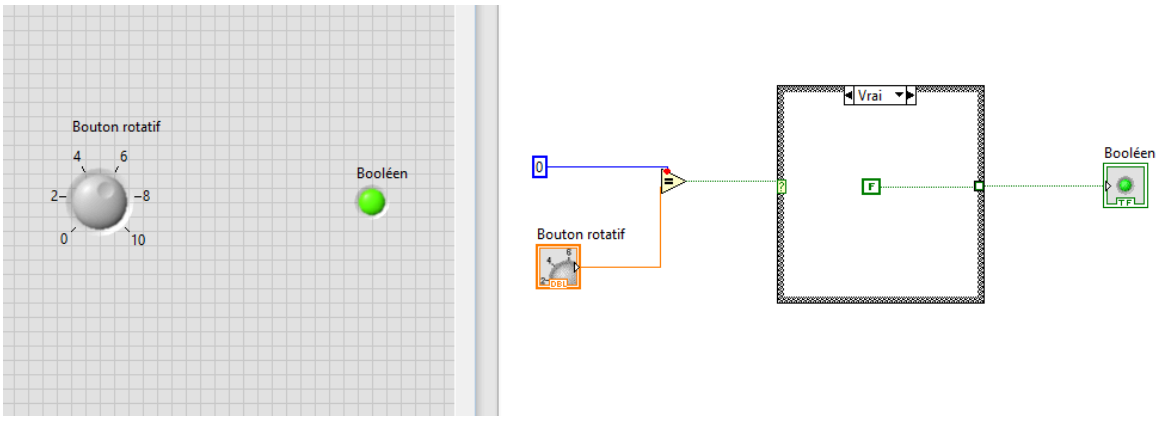
4.3.1. Ecriture du premier VI : Calcul d’une expression numérique.



Nous avons ensuite remplacé les fonctions mathématiques par une boîte de calcul en y écrivant la fonction dedans.

4.4.LabVIEW : règles de fonctionnement

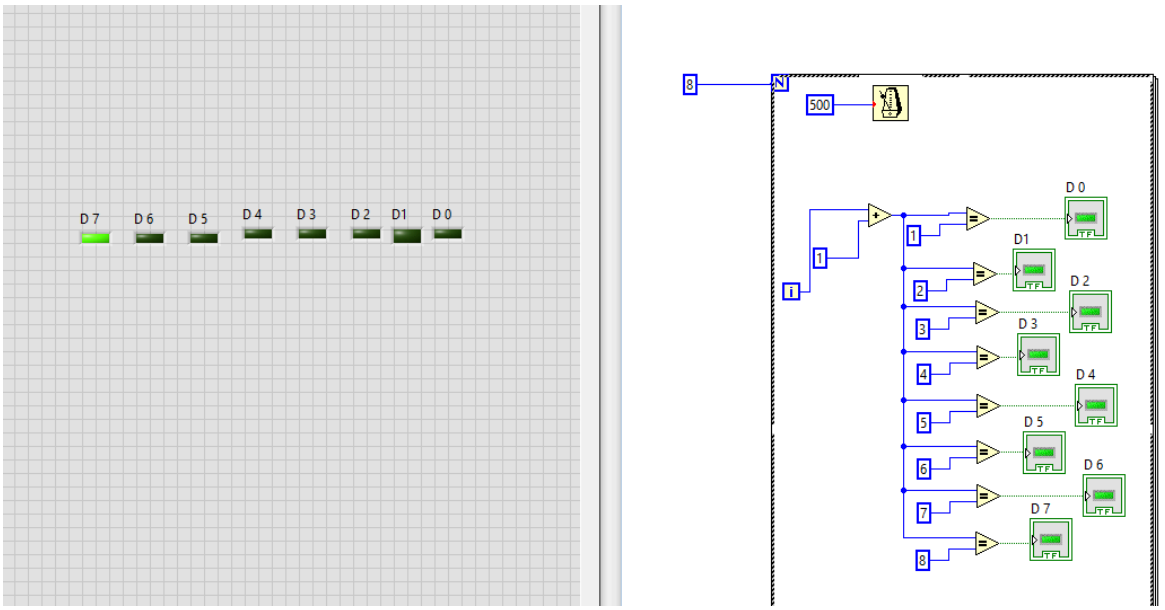
4.4.1. Mise en œuvre de la structure alternative ou structure condition.



Nous avons construit un logigramme permettant d'allumer une led lorsque le bouton n'est pas à 0 grâce à une fonction VRAI/FAUX.

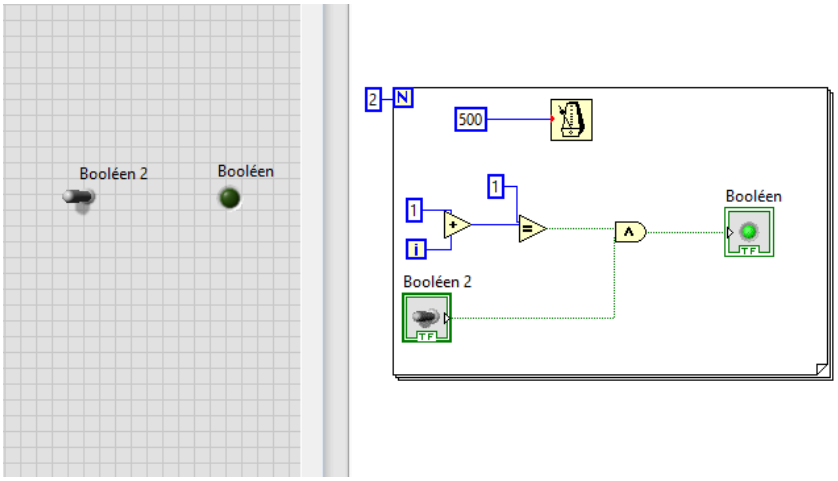
4.4.2. Mise en œuvre de structures itératives.

1 à 3)



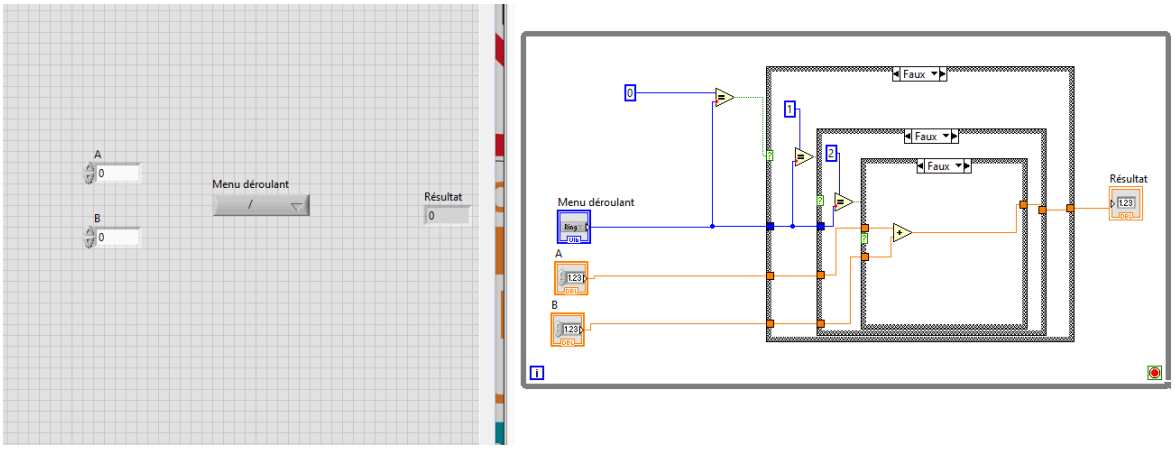
Nous avons construit un logigramme permettant de faire défiler une guirlande de droite à gauche avec 500ms de conservation à chaque état, et cela grâce à une boucle FOR.

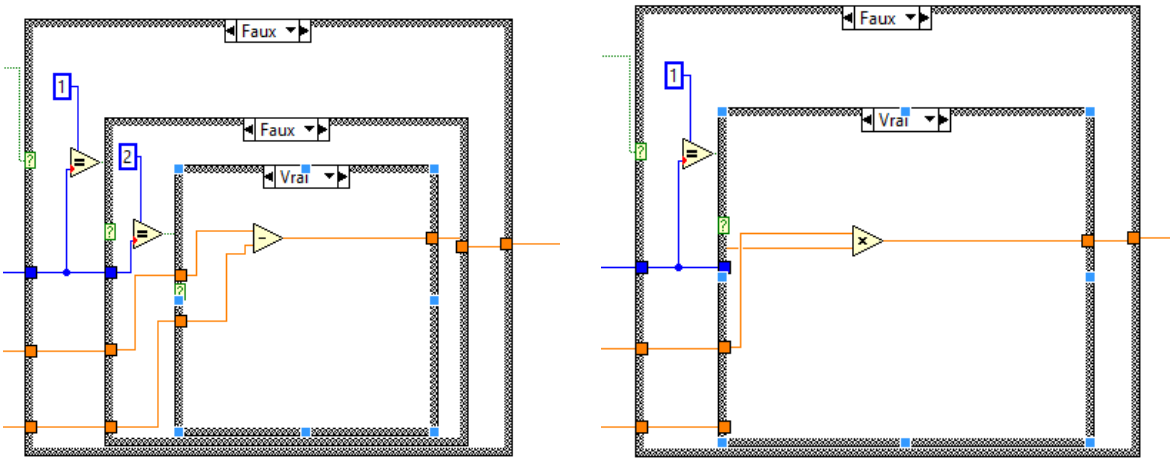
4)

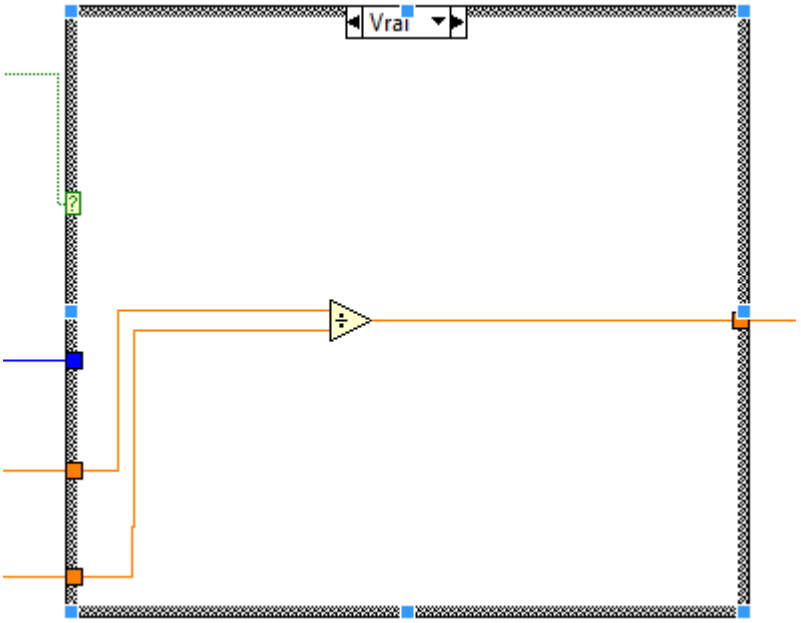


En utilisant ce que nous avons fait précédemment, nous avons construit un logigramme permettant à ce qu'une led clignote à une fréquence 1Hz tant que l'interrupteur est fermé.

5)

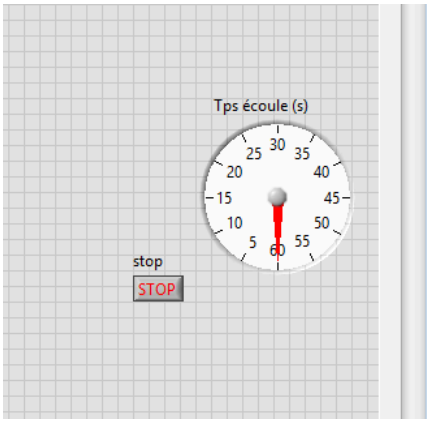


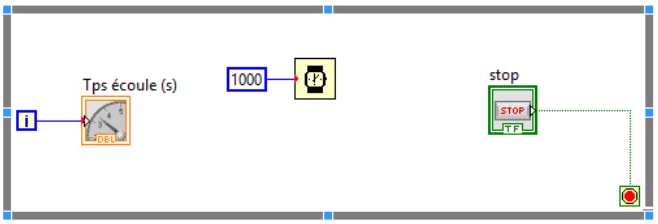




Nous avons ensuite créé un calculatrice simple permettant de multiplier, diviser, additionner ou soustraire, grâce à des VRAI/FAUX permettant de vérifier l'opération demandée afin de l'utiliser.

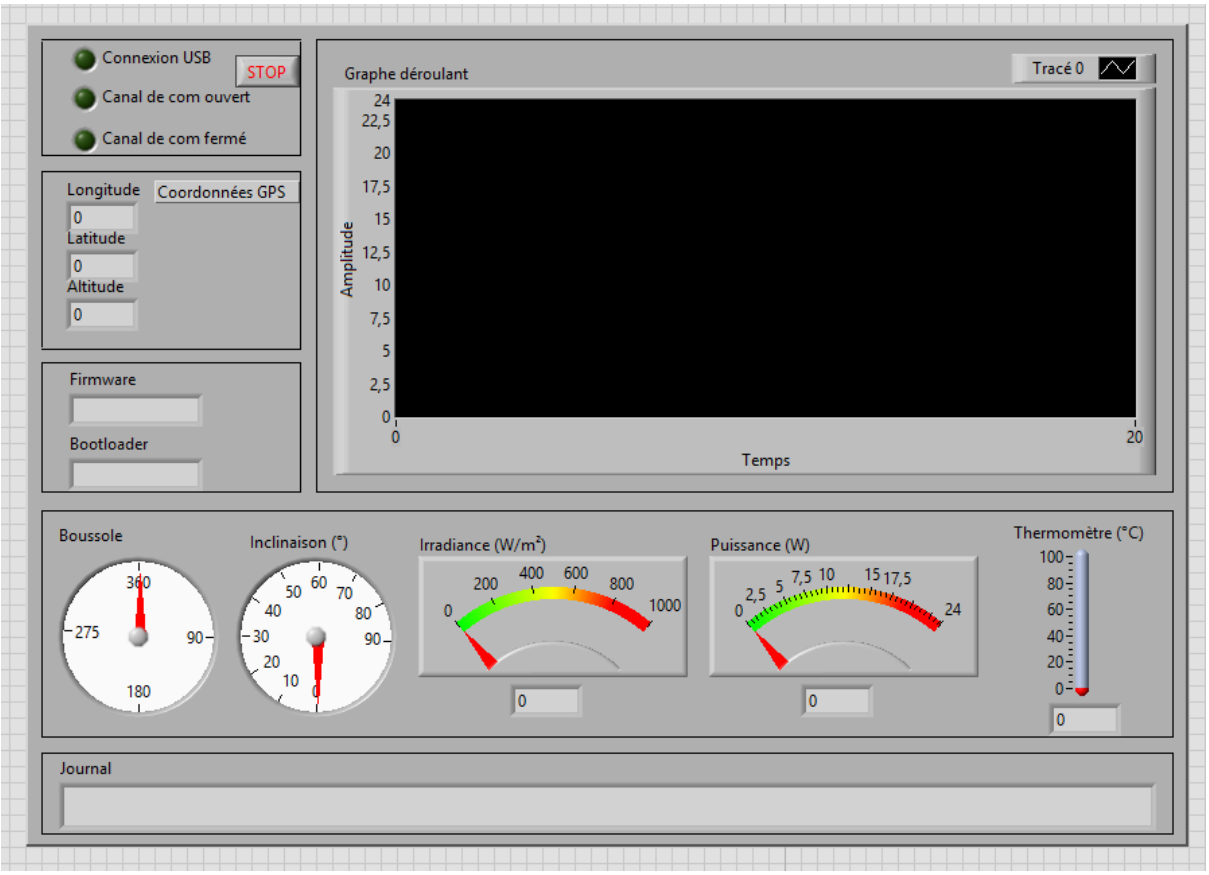
1)

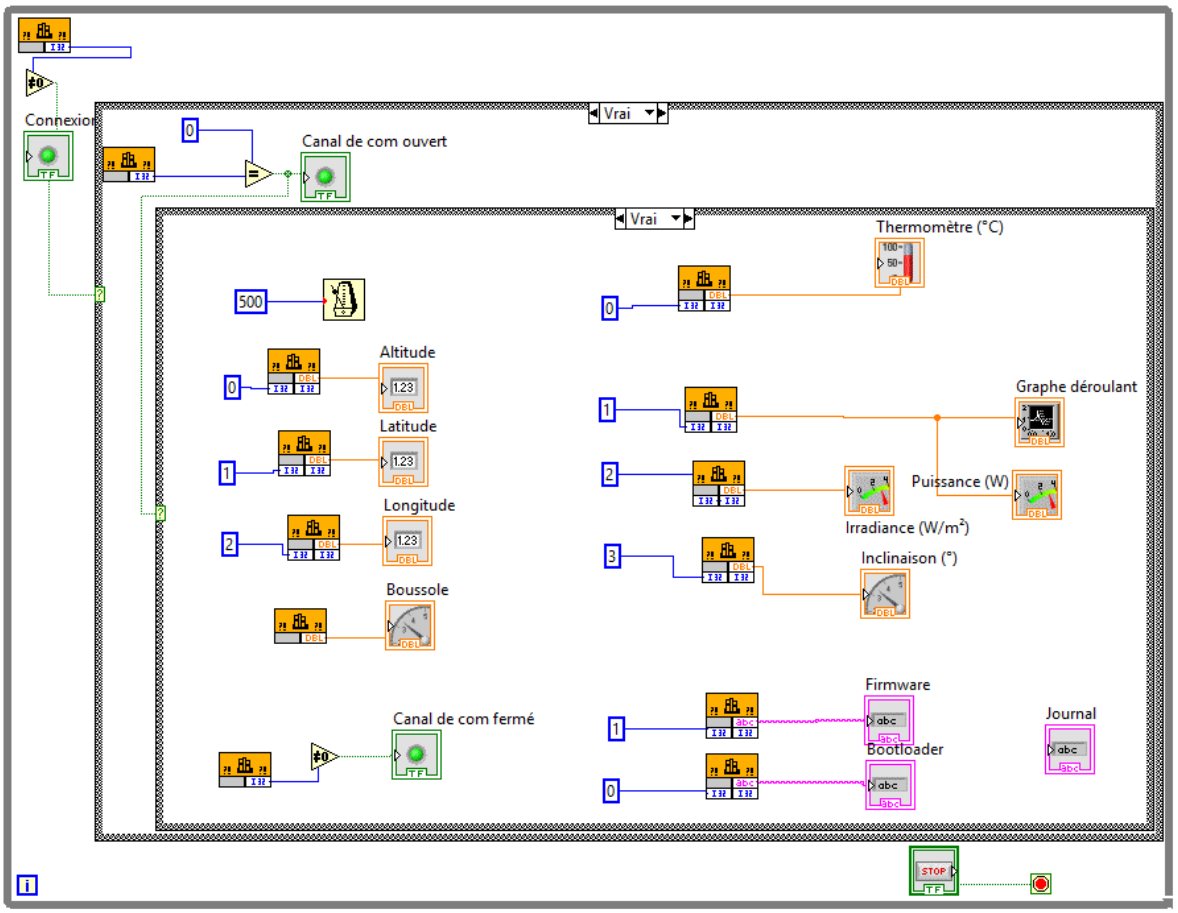




4.5. Réalisation d'une interface de supervision pour l'AGS

Grâce à tout ce que nous avons vu et à la bibliothèque de l'AGS connue grâce à une DLL donnée nous avons pu construire un logigramme permettant l'acquisition des données de ce-dernier comme les coordonnées de l'AGS, les versions des logiciels qu'il utilise, la direction du panneau solaire et son inclinaison, son irradiance, la puissance générée ainsi que la température de l'AGS.


Connexion USB
STOP
Canal de com ouvert
Canal de com fermé
Graphe déroulant
Tracé 0
Amplitude
Temps
Longitude
Coordonnées GPS
Latitude
Altitude
Firmware
Bootloader
Boussole
Inclinaison (°)
Irradiance (W/m²)
Puissance (W)
Thermomètre (°C)
Journal


Connexion
Canal de com ouvert
Vrai
Vrai
Thermomètre (°C)
Altitude
Latitude
Longitude
Boussole
Graphe déroulant
Puissance (W)
Irradiance (W/m²)
Inclinaison (°)
Canal de com fermé
Firmware
Bootloader
Journal
STOP

5. Etude de la carte µContrôleur et du logiciel embarqué

5.3. Etude de la carte électronique

1) A partir du schéma de la carte µContrôleur fourni en annexe et de la documentation technique du PIC18F46J50, préciser quelle fonctionnalité du µContrôleur est utilisée pour chacune des broches suivantes.

Broche	Fonction	Broche	Fonction
1	RX1:broche de réception asynchrone Uart	24	AN4 : entrée analogique
2	RST_GPS: broche de reset du GPS	25	AN5 : entrée analogique
8	TX2 : broche de transfert	26	AN6 : entrée analogique
9	RX2 : broche de réception	32	EEP_EN:entrée/sortie digitale
10	CMD_LED1: sortie digitale	36	GPS_ON_OFF:entrée/sortie digitale
11	CMD_LED2: sortie digitale	38	SCL: bus d'horloge I2C
19	AN0 : entrée analogique	39	SDA : bus de données I2C
20	AN1 : entrée analogique	42	USB_D-: entrée/sortie digitale
21	AN2 : entrée analogique	43	USB_D+: entrée/sortie digitale
22	3v3 :broche d'alimentation 3,3 V	44	TX1:broche d'émission asynchrone Uart

1) **Quelle est la tension d'alimentation du µContrôleur ?**

La tension d'alimentation du microcontrôleur doit être comprise entre 3.0V et 3.6V.

2) **Télécharger la documentation technique du composant MAX1658. Quelle est sa fonction ?**

C'est un régulateurs à faible chute de tension, son but est de permettre la génération d'un courant à faible bruit pour alimenter des circuits électroniques.

3) **Télécharger la documentation technique du composant MAX3232CSE. Quelle est sa fonction ?**

Le MAX3232CSE est un émetteur récepteur à faible consommation.

4) **Plusieurs composants électroniques utilisés dans le cadre de ce projet communiquent avec le µC au travers de liens séries. Décrire le fonctionnement et les caractéristiques principales des liens de communication I²C et UART. Effectuez une comparaison de ces deux modes de communication, leurs avantages et inconvénients.**

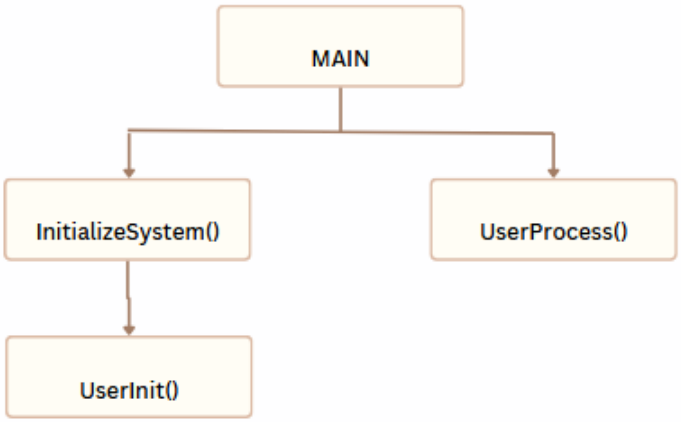
Le lien de communication I²C (Inter-Integrated Circuit) facilite la communication entre différents composants électroniques en n'utilisant que deux fils : un signal de données (SDA), un signal d'horloge (SCL). Il permet de communiquer des informations jusqu'à 3,4 Mb/s en connectant plusieurs composants sur le même bus ce qui permet de simplifier le câblage et de réduire les coûts, l'I²C permet également de gérer les conflits grâce à son système maître-esclave.

Le protocole UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) utilise également deux fils, un de transmission (TX) et un de réception (RX) des données. Elle est plus rapide pouvant dépasser les 10 Mb/s. Il permet une implémentation simplifiée et une plus grande fiabilité pour les communications directes.

En conclusion, l'²C est plus adapté pour connecter plusieurs périphériques avec peu de câblage mais à une distance est vitesse moins importantes, et l'UART, et plus simple et rapide à pour des communications entre deux périphériques mais ne permet pas d'en gérer plus sans ajout de composant.

5.4) Prise en main de l'environnement de développement logiciel

1)

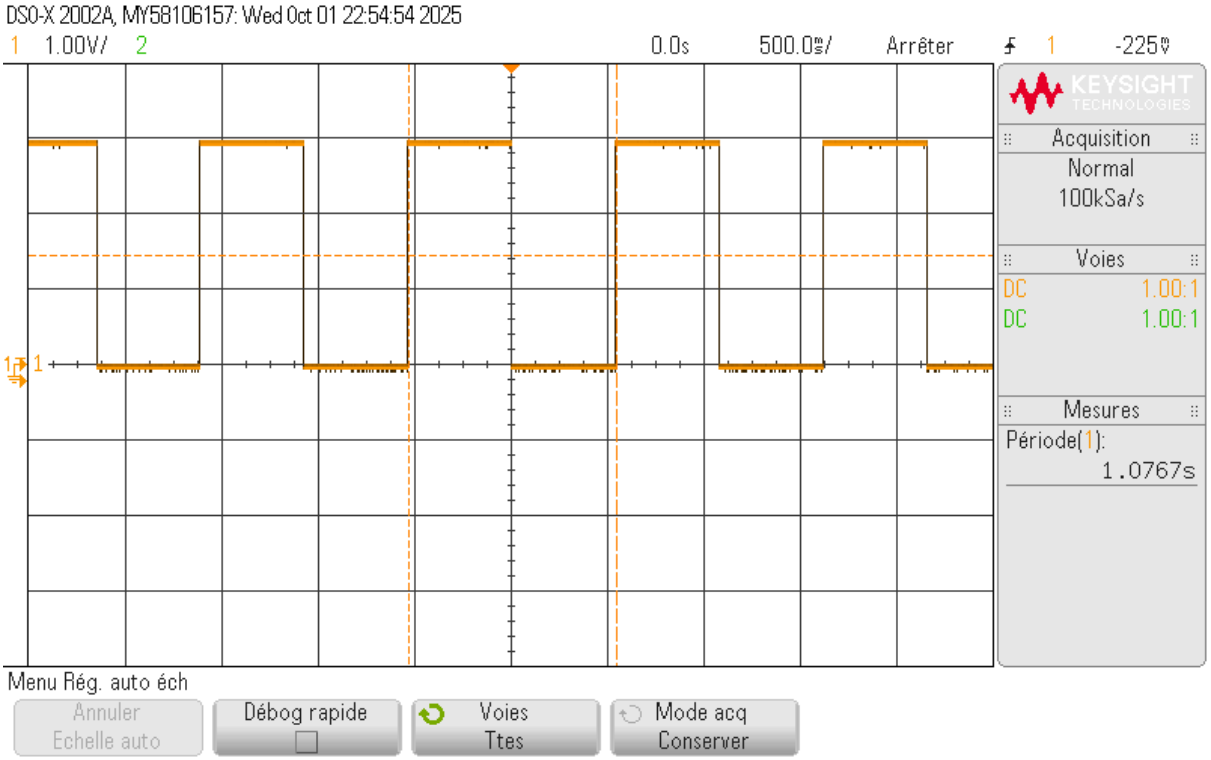


2) TRISB est le registre qui contrôle si le port est en entrée ou en sortie, étant donné la valeur qui lui est associée, 0xF3 donnant 11110011 en binaire on voit que RB1 est configuré en sortie. LATB quant à elle ayant la même valeur associé permet de configurer la sortie (la led) à l'état bas au démarrage.

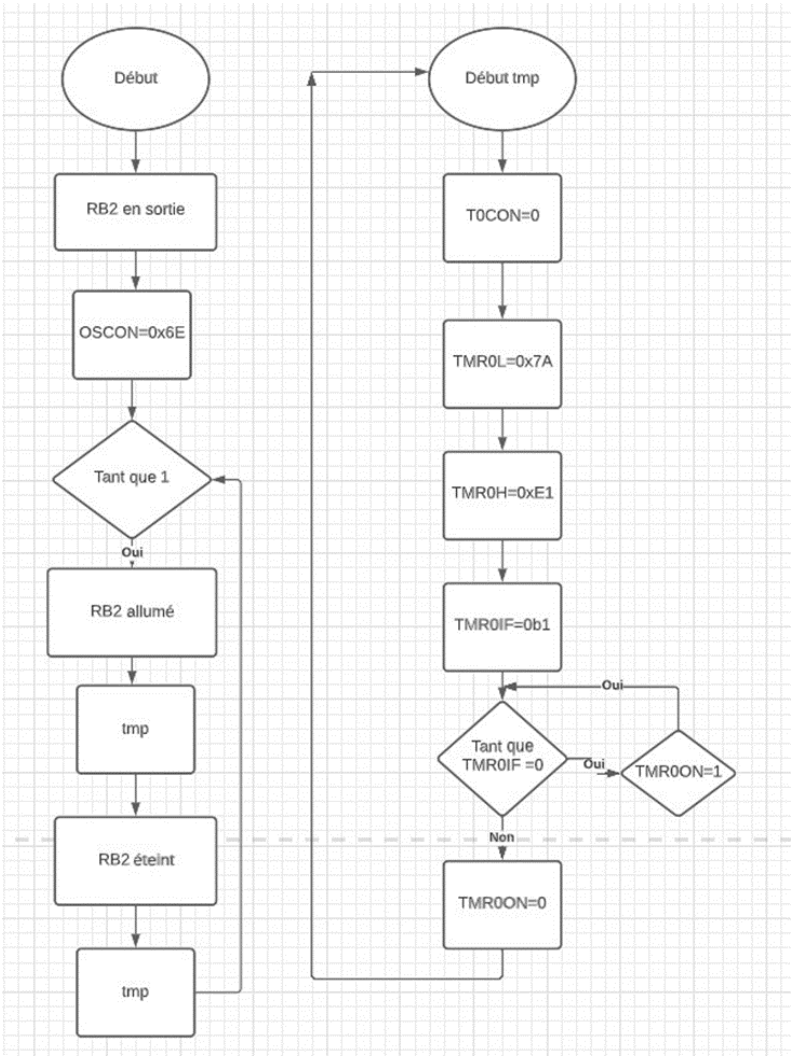
3)

```c
void UserProcess(void)
{
    unsigned long i;

    // Inverse LED2
    LATDbits.LATD2 = !LATDbits.LATD2;

    // Attente ~500 ms (ajuster selon fréquence CPU)
    for(i = 0; i < 120000; i++)
    {
        ;
    }
}
```

4)



5)


Début
RB2 en sortie
OSCON=0x6E
Tant que 1
Oui
RB2 allumé
tmp
RB2 éteint
tmp
Début tmp
T0CON=0
TMR0L=0x7A
TMR0H=0xE1
TMR0IF=0b1
Oui
Tant que TMR0IF =0
Oui
TMR0ON=1
Non
TMR0ON=0

6)

```c
#include <pl8f45k20.h>

void TimStart(unsigned int Duree)
{
    // Calculer la valeur de départ du compteur
    unsigned int compteur_valeur = 65536 - (Duree / 21); // 21.3 µs ≈ 21 µs pour simplifier

    // Charger la valeur dans les registres de Timer 0
    TMR0H = (compteur_valeur >> 8) & 0xFF;  // Partie haute du compteur
    TMR0L = compteur_valeur & 0xFF;           // Partie basse du compteur

    // Démarrer le Timer 0
    T0CONbits.TMR0ON = 1; // Activer le Timer 0

    // Attendre que le timer déborde (pendant la durée demandée)
    while (!INTCONbits.TMR0IF) // Attente du flag d'interruption de débordement du timer
    {
        // La boucle tourne en attendant que TMR0IF soit activé
    }

    // Réinitialiser le flag d'interruption
    INTCONbits.TMR0IF = 0;

    // Arrêter le Timer 0 après le débordement
    T0CONbits.TMR0ON = 0; // Désactiver le Timer 0
}
```

```c
#include <pl8f45k20.h>
void TimInit(void)
{
    // Configurer le Timer 0 en mode 16 bits
    T0CONbits.T08BIT = 0;         // Mode 16 bits (T0IF est un flag de 16 bits)

    // Sélectionner la source d'horloge (Internal clock)
    T0CONbits.T0CS = 0;           // Utiliser l'oscillateur interne

    // Configurer le prescaler (1:256)
    T0CONbits.T0PS = 0b111;       // Diviseur de fréquence 256 (prescaler = 256)

    // Désactiver le Timer 0 avant de le démarrer
    T0CONbits.TMR0ON = 0;         // Timer 0 OFF

    // Réinitialiser le compteur
    TMR0H = 0;                    // Réinitialisation de la partie haute du compteur
    TMR0L = 0;                    // Réinitialisation de la partie basse du compteur
}
```

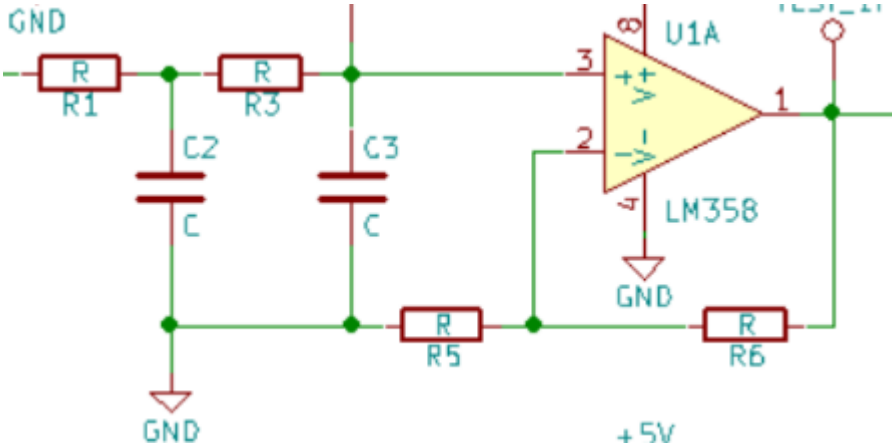
6.3 Étude du panneau solaire photovoltaïque

Le panneau solaire réagit rapidement (jusqu'à 100 Hz), alors que le microcontrôleur mesure lentement (toutes les 500 ms soit 2 Hz) ; il faut donc filtrer les hautes fréquences pour obtenir une tension PV stable et exploitable.

Q6.4.1 à Q6.4.8

But : Étudier et dimensionner un filtre passe-bas du 2e ordre RC.

Q 6.4.1 : Quelle est la fonction de ce filtre ?

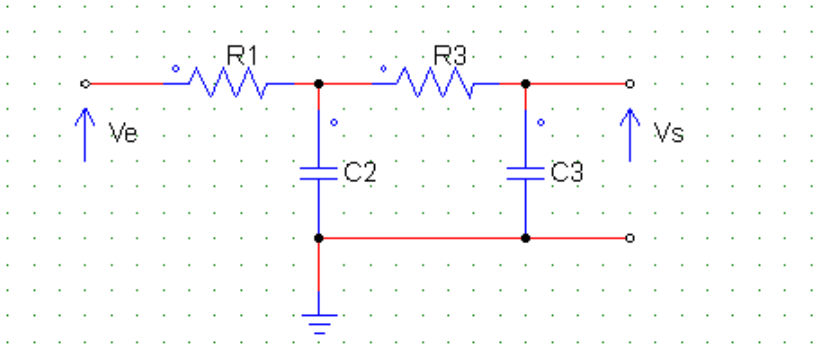


Le filtre est placé à l'entrée pour traiter la tension issue du panneau solaire avant d'atteindre le CAN (convertisseur analogique/numérique).

Sa fonction est donc d'éliminer les hautes fréquences (le condensateur est parallèle à la sortie (donc relié à la masse GND) , il court-circuite les hautes fréquences parasites (bruits, interférences) qui pourraient fausser la mesure.
Adapter le signal afin de ne garder que la composante utile, c'est-à-dire la variation lente de la tension du panneau solaire.
C'est donc un **filtre passe-bas du second ordre** (deux condensateurs).

Questions 6.4.2 ; 6.4.3 ; 6.4.4 :

Q 6.4.2 : Etablir la fonction de transfert T(jω) de ce filtre



Q 6.4.3 : Simplifier l'expression de la fonction de transfert en posant R1 = R3 = R et C2 = C3 = C. Ecrire alors la fonction de transfert sous la forme suivante :

$$T(p) = \frac{{\omega_0}^2}{p^2 + 2m\omega_0 p + \omega_0^2}$$

Q 6.4.4 : Etablir les expressions de ω0 pulsation propre et m facteur d'amortissement de ce filtre ?

Théorème de Millman

$$V_s = \frac{\frac{V_a}{R_3} \cdot R_3}{\frac{1}{R_3} + \frac{1}{Z_{c3}} \cdot R_3} \quad \Leftrightarrow \quad V_s = \frac{V_a}{1 + \frac{R_3}{Z_{c3}}}$$ équation 1

$$V_a = \frac{\frac{V_e}{R_1} \cdot \frac{V_s}{R_3}}{\frac{1}{R_1} \cdot \frac{1}{R_3} \cdot \frac{1}{Z_{c2}}} \quad \Leftrightarrow \quad V_a = \frac{V_e R_3 + R_1 V_s}{R_1 + R_3 + \frac{R_1 R_3}{Z_{c2}}}$$ équation 2

Remplacer l'équation 2 dans l'équation 1 :

$$V_s = \frac{\frac{V_e R_3 + R_1 V_s}{R_1 + R_3 + \frac{R_1 R_3}{Z_{c2}}}}{1 + \frac{R_3}{Z_{c3}}}$$

$$V_s = \frac{V_e R_3 + R_1 V_s}{\left(R_1 + R_3 + \frac{R_1 R_3}{Z_{c2}}\right)\left(1 + \frac{R_3}{Z_{c3}}\right)}$$

Sachant que , $Z_{c2} = \frac{1}{j\omega C_2}$ et $Z_{c3} = \frac{1}{j\omega C_3}$

$$V_s = \frac{V_e R_3 + R_1 V_s}{(R_1 + R_3 + j\omega R_1 R_3 C_2)(1 + j\omega R_3 C_3)}$$

$$V_s = \frac{V_e R_3 + R_1 V_s}{(R_1 + R_3) + j\omega R_1 R_3 C_2 + j\omega R_3 C_3 (R_1 + R_3) + (j\omega)^2 R_1 R_3^2 C_2 C_3}$$

$R_1 = R_3 = R$ et $C_2 = C_3 = C$

Finalement,

$$\frac{V_s}{V_e} = \frac{1}{1 + 3\,j\omega RC + (j\omega RC)^2}$$

On pose $p = j\omega$

On obtient :

$$T(p) = \frac{\dfrac{1}{(RC)^2}}{\dfrac{1}{(RC)^2} + \dfrac{3}{RC}\,p + p^2}$$

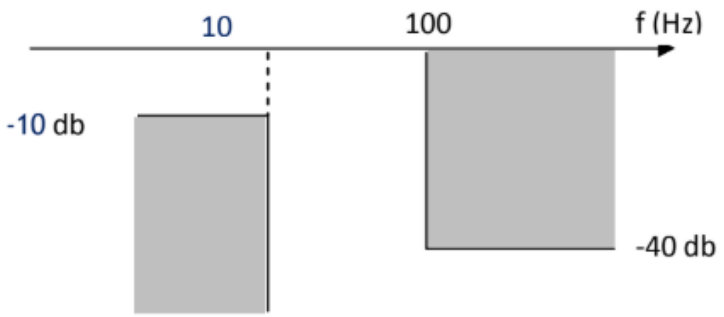
Identifions T(p) sous la forme :

$$T(p) = \frac{\omega_0^2}{p^2 + 2m\omega_0 p + \omega_0^2}$$

on pose $\omega_0 = \dfrac{1}{RC}$ la pulsation propre

$\dfrac{3}{RC}\,p = 2m\omega_0 p \quad \Leftrightarrow \quad 3 = 2m \quad \Leftrightarrow \quad m = \dfrac{3}{2}$ le facteur d'amortissement du filtre

Q 6.4.5 : La fonction de transfert de ce filtre doit répondre au gabarit suivant :



w0 = 2*pi*f0 =1/RC

En prenant un condensateur de **capacité 470 nF** ;

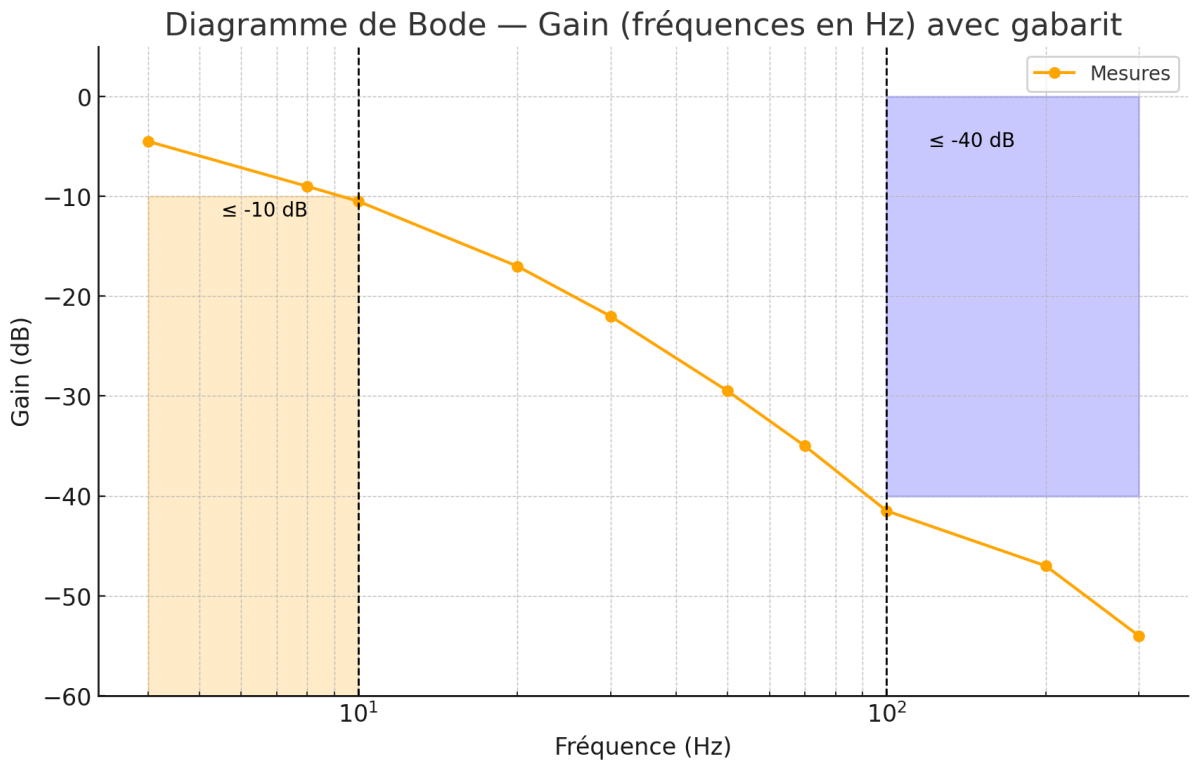
R = 1 / (2*pi*f0*C)
R = 1 / (2*pi*470*10^-9*10) = **33.8 kOhm** soit 33 kOhm

Q 6.4.6 : Afin de vérifier que les valeurs de composants trouvés à la question précédente satisferont bien le gabarit, calculer le module et le gain (ou l'atténuation) du filtre pour les fréquences f0 = 10Hz, f1 = 50Hz et f2 = 100Hz.

Module |(T(w)| = 1/racine[(1-(2*pi*f*RC)^2)^2+(3*2*pi*f*RC)^2]
Gain = 20*log(|(T(w)|)

Fréquence/Module	Module |(T(w)|	Gain en dB
F0=10Hz	0.342	-9.32
F1=50Hz	0.0380	-28.4
F2=100Hz	0.0104	-39.7

Q 6.4.7 : Câbler le filtre sur une plaque d'essais et tracer la courbe de gain en fonction de la fréquence. Tracer le gabarit du filtre sur ce relevé expérimental afin de vérifier que la courbe reste bien dans les limites du gabarit.



Q 6.4.8 : En quoi le filtre qui vient d'être étudié permet, d'un point de vue des fréquences, une bonne adaptation du panneau solaire à l'entrée de la carte d'acquisition ?
Une fois la synthèse du filtre validée auprès de l'équipe enseignante, câbler sur la carte réelle les composants choisis.

- Le filtre est conçu pour **atténuer fortement** (jusqu'à –40 dB) les signaux dont la fréquence est **> 100 Hz**. Cela veut dire que seuls les signaux **lents** (comme les variations réelles de la lumière ambiante, qui évoluent en secondes) passent.
  Les signaux rapides (bruit électrique, parasites, petites fluctuations dues aux variations instantanées du panneau) sont éliminés.
  La carte n'a besoin que de valeurs "moyennes" du panneau (mesures à 2 Hz).

<u>Filtre validé → on peut passer à la **charge du panneau** (6.5).</u>

6.5. Étude de la résistance de charge du panneau solaire.

But : déterminer le **point de fonctionnement optimal** du panneau.

Q 6.5.1 : Un relevé des performances du panneau solaire est fourni en annexe. Sur ce document figurent différentes caractéristiques (courbe I = f(v) et courbe de puissance). Déterminer à l'aide de ces caractéristiques, la puissance maximum que peut produire le panneau. Pour cela, il faut alors définir pour cette puissance, le courant Imp et la tension Vmp.

- La **puissance maximale** que peut fournir le panneau est environ égale à **25W.**
  Le **courant maximal** Imp est égal à **8A .**
  La **tension maximale** Vmp est de **3,125V.**
  <u>P=U.I</u>

Q 6.5.2 : Une résistance de charge R montée sur la valise AGS permet de définir un point de fonctionnement du panneau. On dispose pour R d'une résistance de puissance du type RH25 dont les caractéristiques constructeur sont fournies en document ressource.

a) Quelle est la puissance maximale que peut dissiper ce type de résistance ?

STANDARD ELECTRICAL SPECIFICATIONS							
GLOBAL MODEL	HISTORICAL MODEL	POWER RATING $P_{25\,°C}$ W	RESISTANCE RANGE Ω ± 0.05 %, ± 0.1 %	RESISTANCE RANGE Ω ± 0.25 %	RESISTANCE RANGE Ω ± 0.5 %	RESISTANCE RANGE Ω ± 1 %, ± 3 %, ± 5 %	WEIGHT (typical) g
RH005	RH-5	7.5	0.5 to 6.75K	0.1 to 8.6K	0.05 to 8.6K	0.02 to 24.5K	3
NH005	NH-5	7.5	0.5 to 2.32K	0.1 to 3.27K	0.05 to 3.27K	0.05 to 12.75K	3
RH010	RH-10	12.5	0.5 to 12.7K	0.1 to 16.69K	0.05 to 16.69K	0.01 to 47.1K	5
NH010	NH-10	12.5	0.5 to 4.45K	0.1 to 5.54K	0.05 to 5.54K	0.05 to 23.5K	5
RH025	RH-25	25	0.5 to 25.7K	0.1 to 32.99K	0.05 to 32.99K	0.01 to 95.2K	12
NH025	NH-25	25	0.5 to 9.09K	0.1 to 12.8K	0.05 to 12.8K	0.05 to 47.6K	12

b) Quelle est la puissance que peut dissiper cette résistance lorsqu'elle n'est pas montée sur un dissipateur ?

- La puissance est égale à 12.5W à la température ambiante de 25°C.

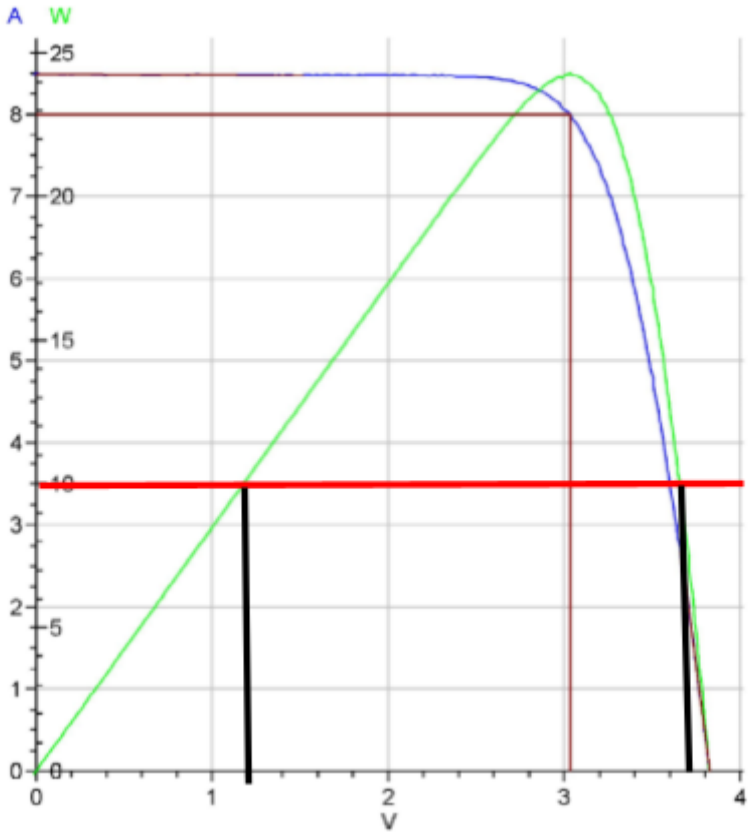
Il est en effet impératif de connaître cette dernière caractéristique car dans notre système, pour des raisons d'encombrement, cette résistance est montée à l'air libre.

FREE AIR POWER RATING						
GLOBAL MODEL	RH005 NH005	RH010 NH010	RH025 NH025	RH050 NH050	RH100 NH100	RH250 NH250
W at 25 °C	4.5	7.5	12.5	20	40	100

Q 6.5.3 : On souhaite limiter à 80% la puissance dissipée par R par rapport à la puissance établie à question 6.5.2b. Calculer alors cette nouvelle valeur de la puissance ?

P = (12.5*80) / 100 = 10 W

Q 6.5.4 : A l'aide des relevés de performance du panneau solaire, déterminer graphiquement les deux points de fonctionnement possibles pour la valeur de puissance établie au 6.5.2b.
Établir pour ces deux points de fonctionnement les valeurs I et V du courant et de la tension.



Les points de fonctionnement sont A(i=3.5A;v=1.2V) et B(i=3.5A;v=3.65V)

Q 6.5.5 : La caractéristique I = f(V) du panneau solaire montre deux types de fonctionnement pour celui-ci :

1. pseudo générateur de courant,

2. pseudo générateur de tension.

De ces deux points de fonctionnement, choisir celui se trouvant dans la zone générateur de courant.

Quelles sont les valeurs I et V correspondantes ?

- On choisit le point **A** (i=3.5A;v=1.2V) car il se situe dans la **zone générateur de courant** du panneau solaire, où le courant reste presque constant malgré la tension.

  Le point **B**, lui, est dans la zone générateur de tension où le courant chute fortement.

Q 6.5.6 : Ce point de fonctionnement revient à charger (faire débiter) le panneau sur une résistance pure. Calculer la valeur théorique de cette résistance ?

P=UI => P=RI² => R=P/I^2

d'où R=1/(3.5)²

donc R=0.82 Ohm

Quelle est la valeur normalisée la plus proche de la valeur théorique calculée précédemment ?

La valeur normalisée la plus proche est de 820 mΩ. D'un point de vue disponibilité, on pourra utiliser une résistance de 1 ohm.

6.6. Etude de l'étage d'adaptation à l'entrée du CAN µContrôleur

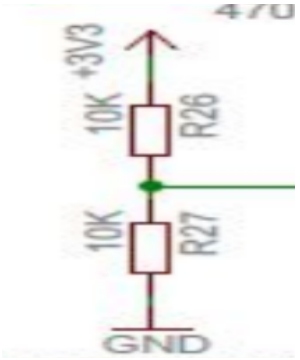
<u>But : adapter la tension PV (quelques volts) à la plage CAN (0–Vref).</u>

Q 6.6.1 : Le signal « Acquisition tension PV » est envoyé à l'entrée du convertisseur analogique numérique du microcontrôleur. Quelle est la tension maximale que peut accepter sans dommage sur ses entrées le Convertisseur Analogique / Numérique du µContrôleur ?

- On trouve «3,3 V» simplement en regardant l'alimentation du microcontrôleur (VDD = 3,3 V) sur le schéma de la carte µC et en sachant que le CAN du PIC18F46J50 utilise cette tension comme référence et limite d'entrée; **entrée max = Vref = 3.3 V**

En vous aidant du schéma de la carte µContrôleur fourni en annexe, calculer la tension de référence Vref du CAN.

- La tension de référence est Vref=1,65 V. Cette tension est obtenue en appliquant le diviseur de tension sur cette portion du circuit:



- Vref =(R27/(R26+R27))*3.3 =(10/(10+10))*3.3=1.65V

Q 6.6.2 : Établir l'expression de l'amplification de la structure constituée de U1A, R5 et R6 ?

Il s'agit d'un montage non-inverseur. Car branché entrée branchée sur le +. (R6 est la résistance de contre réaction et R5 est branché sur la masse
Vs=Ve(1+R6/R5)
D'où l'expression de l'amplification **A=(1+R6/R5)** (formule du gain d'un AOP non-inverseur)

Q 6.6.3 : Le point de fonctionnement déterminé à la question Q 6.5.5 donne dans notre cas la tension maximale au point W2.
Quelle doit être la valeur de l'amplification de la structure réalisée autour de U1A de manière à obtenir en sortie une tension au maximum égale à Vref ?

La tension d'entrée de 1,2 V correspond à la tension du panneau solaire mesurée au point de fonctionnement A (déterminé dans la question 6.5.5), lorsque le panneau débite une puissance de 10 W dans la résistance de charge. Cette tension est ensuite utilisée comme signal d'entrée du montage à amplificateur opérationnel U1A afin d'adapter la mesure au convertisseur analogique/numérique du microcontrôleur. Comme la tension de référence du CAN est de 1,65 V, on cherche à ce que la tension de sortie de l'amplificateur ne dépasse pas cette valeur lorsque l'entrée vaut 1,5 V, ce qui conduit à un gain maximal A=1,65/1,2=1,375A .

- Vs=T*Ve
  Vs<=Vref si et seulement si A<=Vref/Ve
  A<= (1,65/1,2)
  A<=1,375

L'amplification doit être inférieure ou égale à 1,375.

Q 6.6.4 : Calculer les valeurs théoriques des résistances R5 et R6 de manière à obtenir l'amplification déterminée précédemment. Donner les valeurs normalisées correspondantes.

- A = 1 + R6/R5
  A<=1,375 si et seulement si 1+R6/R5<=1,375
  donc R6/R5<= 0.375
  R5>=2.67*R6

On peut choisir R6=10 kOhm et R5=27 kOhm.

Q 6.6.5 : L'amplificateur opérationnel U1A est-il saturé lorsqu' on atteint le point de fonctionnement établi plus haut ?
Chaque réponse doit être justifiée à l'aide du document constructeur du LM358.

PARAMETER		TEST CONDITIONS		MIN	TYP[1]	MAX	UNIT
OFFSET VOLTAGE							
V_{OS}	Input offset voltage	LM358B			1	3	mV
			T_A = –40°C to 85°C			4	
		LM358BA			0.5	1.8	
			T_A = –40°C to 85°C			2.5	
dV_{OS}/dT	Input offset voltage drift		T_A = –40°C to 85°C		±3.5		µV/°C
PSRR	Power-supply rejection ratio ($\Delta V_{IO}/\Delta V_S$)				±1	15	µV/V

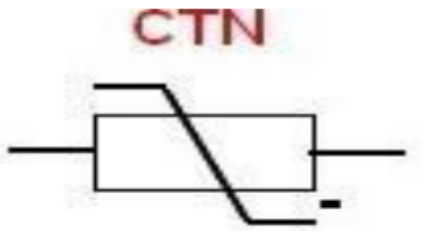
- Non, L'AOP n'est pas saturée car la tension en entrée est beaucoup plus faible que la tension maximale supportée en entrée.

5.12. Etude de la sonde de température

La valise AGS est équipée d'une sonde de température afin de mettre en évidence l'élévation de température du panneau solaire lorsqu'il est au soleil. Une sonde de température CTN Epcos est utilisée.

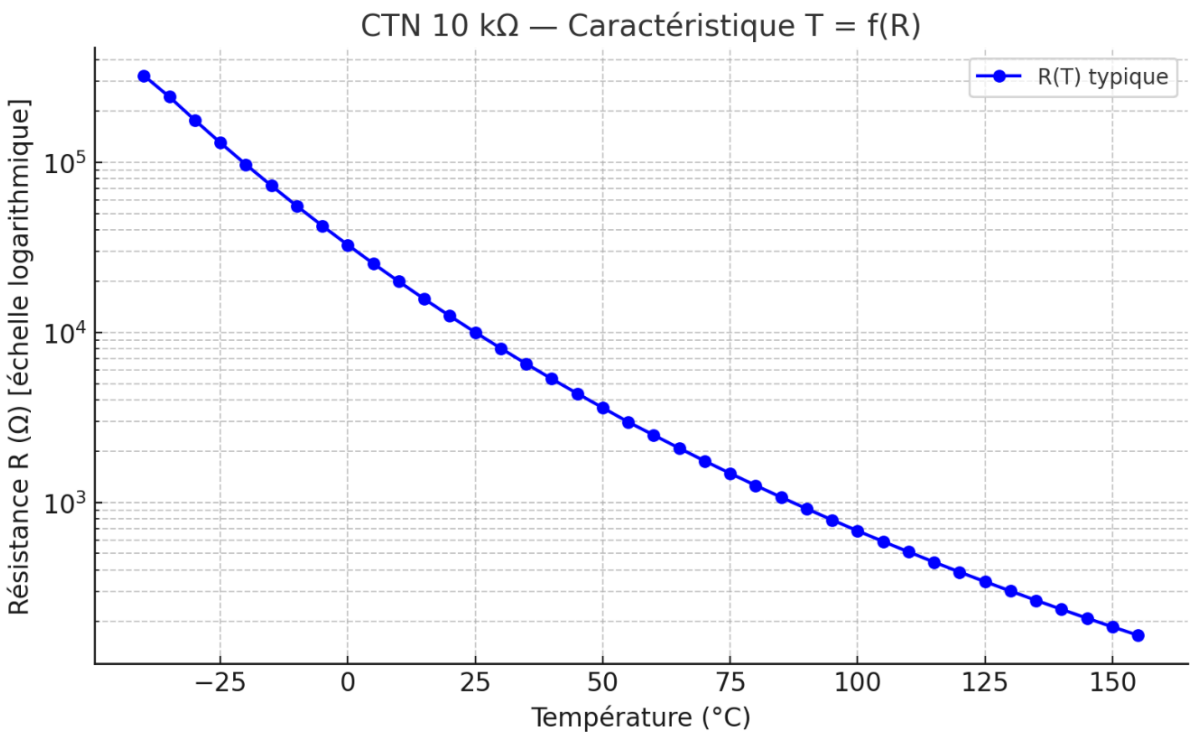
Q 6.7.1 : Analyser le fonctionnement et les caractéristiques de la CTN. Quel est le modèle équivalent du composant ?

- Les CTN, comme les capteurs de température à résistance (RTD), sont des conducteurs thermosensibles dont la résistance varie avec la température. La principale caractéristique des CTNs est que lorsque la température diminue leurs résistances augmentent et que leurs résistances diminuent lorsque la température augmente.
  Le modèle équivalent est celui d'une résistance variable.



Q 6.7.2 : A partir du tableau de valeurs fourni par le constructeur, tracer la courbe T=f(R) pour une valeur nominale de la CTN de 10 kΩ.

	B57863S0103F040					
R/T No.	8016					
T (°C)	$B_{25/100}$ = 3988 K, R_{25} = 10000 Ω, T_R = 25 °C, $\Delta R_R/R_R$ = ± 1%					
	R_{nom}[Ω]	R_{min}[Ω]	R_{max}[Ω]	$\Delta R_R/R_R$[±%]	ΔT[±°C]	α (%/K)
−40.0	336500	323060	349940	4.0	0.6	6.7
−35.0	242590	234790	250390	3.2	0.5	6.4
−30.0	177000	171500	182500	3.1	0.5	6.2
−25.0	130370	126450	134290	3.0	0.5	6.0
−20.0	97070	94813	99327	2.3	0.4	5.8
−15.0	72929	71288	74570	2.3	0.4	5.6
−10.0	55330	54426	56234	1.6	0.3	5.4
−5.0	42315	41645	42985	1.6	0.3	5.3
0.0	32650	32316	32984	1.0	0.2	5.1
5.0	25388	25136	25639	1.0	0.2	5.0
10.0	19900	19709	20091	1.0	0.2	4.8
15.0	15708	15561	15854	0.9	0.2	4.7
20.0	12490	12377	12603	0.9	0.2	4.5
25.0	**10000**	**9912**	**10088**	**0.9**	**0.2**	**4.4**
30.0	8057	7988	8126	0.9	0.2	4.3
35.0	6531	6477	6585	0.8	0.2	4.1
40.0	5327	5284	5370	0.8	0.2	4.0
45.0	4369	4335	4403	0.8	0.2	3.9
50.0	3603	3576	3630	0.8	0.2	3.8
55.0	2986	2964	3008	0.7	0.2	3.7
60.0	2488	2470	2506	0.7	0.2	3.6
65.0	2083	2068	2098	0.7	0.2	3.5
70.0	1752	1740	1764	0.7	0.2	3.4
75.0	1481	1467	1496	1.0	0.3	3.3
80.0	1258	1246	1270	1.0	0.3	3.2
85.0	1072	1059	1086	1.3	0.4	3.2
90.0	917.7	906.4	929.0	1.2	0.4	3.1
95.0	788.5	776.7	800.3	1.5	0.5	3.0
100.0	680.0	670.1	689.9	1.5	0.5	2.9
105.0	588.6	578.5	598.7	1.7	0.6	2.9
110.0	511.2	502.7	519.7	1.7	0.6	2.8
115.0	445.4	436.9	453.9	1.9	0.7	2.7
120.0	389.3	382.1	396.5	1.9	0.7	2.7
125.0	341.7	334.6	348.8	2.1	0.8	2.6
130.0	300.9	294.8	307.0	2.0	0.8	2.5
135.0	265.4	259.5	271.4	2.2	0.9	2.5
140.0	234.8	229.7	239.9	2.2	0.9	2.4
145.0	208.3	203.4	213.2	2.4	1.0	2.4
150.0	185.3	181.0	189.6	2.3	1.0	2.3
155.0	165.3	161.2	169.5	2.5	1.1	2.3

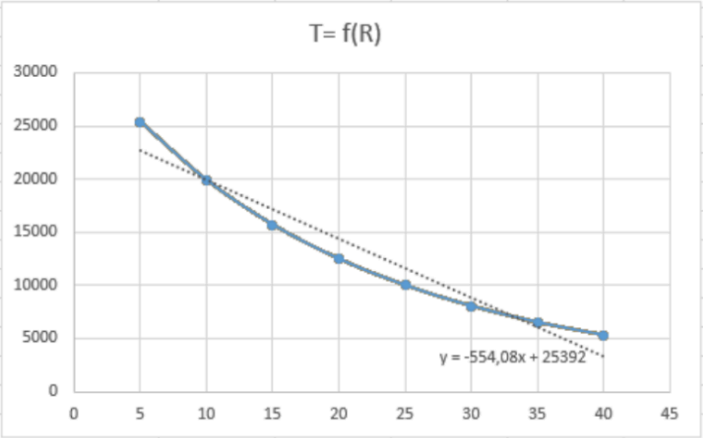


Q 6.7.3 : A partir du schéma structurel de la carte électronique d'acquisitions analogiques, définir le rôle de la résistance R4 et du condensateur C4. Quelle est la valeur de la résistance R4 permettant d'obtenir une tension de Vref / 2 en sortie de la carte analogique (point test W3) pour une température de 25°C ?

- R4 et C4 constituent un filtre Passe bas , en effet leur association permet de bloquer le passage des signaux aux fréquences élevées et de ne laisser passer que les basses fréquences. L'AOP U1B est monté en Suiveur donc la tension d'entrée est égale à la tension de sortie. La valeur du condensateur **C4 est de 10 nF** très faible par rapport à la résistance on peut la négliger.

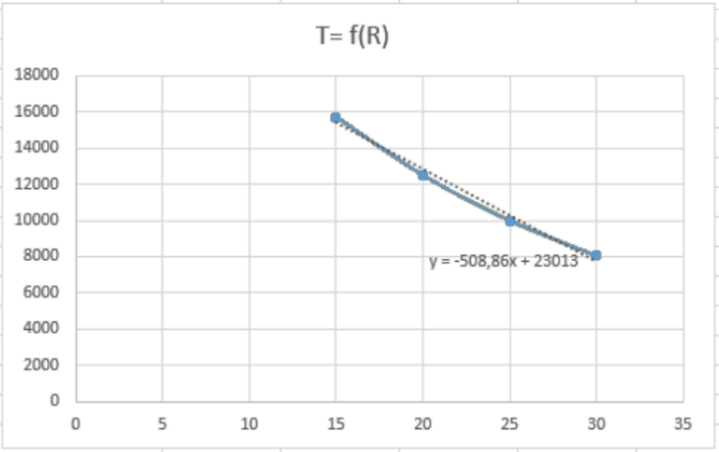
Q 6.7.4 : A partir de la caractéristique de la CTN tracé à la question Q 6.6.2, définir une fonction linéaire approchée de type T = aR+b pour laquelle l'erreur moyenne de mesure est inférieure à 0,5°C dans une plage utile de la CTN comprise entre 5° et 40°C. Déterminer les valeurs des paramètres a et b pour satisfaire cette condition.

Température (°)	Rctn (Ω)
5	25388
10	19900
15	15708
20	12490
25	10000
30	8057
35	6531
40	5327



Afin que la courbe de tendance passe par le point à 20°C on réduit la plage des points entre 15° et 30 °.

Température (°)	Rctn (Ω)
15	15708
20	12490
25	10000
30	8057



En on déduit donc a =-508.86 et b=23013